Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com



**2.** $\mathbf{v}_1 = 1\mathbf{v}_1 + 0\mathbf{v}_2 + \cdots + 0\mathbf{v}_p$. Esto expresa $\mathbf{v}_1$ como una combinación lineal de $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p$, así que $\mathbf{v}_1$ está en $W$. En general, $\mathbf{v}_k$ está en $W$ porque

$$\mathbf{v}_k = 0\mathbf{v}_1 + \cdots + 0\mathbf{v}_{k-1} + 1\mathbf{v}_k + 0\mathbf{v}_{k+1} + \cdots + 0\mathbf{v}_p$$

## 4.2 ESPACIOS NULOS, ESPACIOS COLUMNA Y TRANSFORMACIONES LINEALES

En aplicaciones de álgebra lineal, los subespacios de $\mathbb{R}^n$ normalmente surgen de dos maneras: (1) como el conjunto de todas las soluciones de un sistema homogéneo de ecuaciones lineales, o (2) como el conjunto de todas las combinaciones lineales de ciertos vectores específicos. En esta sección se compararán y contrastarán las dos descripciones para los subespacios, lo cual permitirá practicar el uso del concepto de subespacio. En realidad, como pronto se descubrirá, ya se ha realizado cierto trabajo con subespacios desde la sección 1.3. La principal característica nueva aquí es la terminología. La sección termina con una explicación del núcleo y del rango de una transformación lineal.

### El espacio nulo de una matriz

Considere el siguiente sistema de ecuaciones homogéneas:

$$\begin{aligned} x_1 - 3x_2 - 2x_3 &= 0 \\ -5x_1 + 9x_2 + x_3 &= 0 \end{aligned} \tag{1}$$

En arreglo matricial, este sistema se escribe como $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & -2 \\ -5 & 9 & 1 \end{bmatrix} \tag{2}$$

Recuerde que el conjunto de todas las $\mathbf{x}$ que satisfacen (1) se denomina **conjunto solución** del sistema (1). A menudo conviene relacionar este conjunto directamente con la matriz $A$ y la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Al conjunto de las $\mathbf{x}$ que satisfacen $A\mathbf{x} = 0$ se le llamará **espacio nulo** de la matriz $A$.

**DEFINICIÓN**

El **espacio nulo** de una matriz $A$ de $m \times n$, que se escribe Nul $A$, es el conjunto de todas las soluciones de la ecuación homogénea $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$. En notación de conjuntos,

$$\text{Nul } A = \{\mathbf{x} : \mathbf{x} \text{ está en } \mathbf{R}^n \text{ y } A\mathbf{x} = \mathbf{0}\}$$

Una descripción más dinámica de Nul $A$ es el conjunto de todas las $\mathbf{x}$ en $\mathbb{R}^n$ que se mapean en el vector cero de $\mathbb{R}^m$ mediante la transformación lineal $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$. Vea la figura 1.

**EJEMPLO 1** Sea $A$ como en (2), y sea $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix}$. Determine si $\mathbf{u}$ pertenece al espacio nulo de $A$.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com



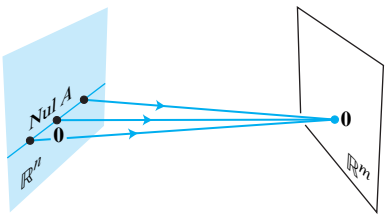



**FIGURA 1**

**Solución** Para probar si $\mathbf{u}$ satisface $A\mathbf{u} = \mathbf{0}$, simplemente calcule

$$A\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 & -3 & -2 \\ -5 & 9 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 - 9 + 4 \\ -25 + 27 - 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Entonces $\mathbf{u}$ está en Nul $A$. ■

El término espacio en *espacio nulo* resulta adecuado porque el espacio nulo de una matriz es un espacio vectorial, como se verá en el teorema siguiente.

**TEOREMA 2**

El espacio nulo de una matriz $A$ de $m \times n$ es un subespacio de $\mathbb{R}^n$. De manera equivalente, el conjunto de todas las soluciones de un sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ de $m$ ecuaciones lineales homogéneas con $n$ incógnitas es un subespacio de $\mathbb{R}^n$.

DEMOSTRACIÓN Resulta evidente que Nul $A$ es un subconjunto de $\mathbb{R}^n$ porque $A$ tiene $n$ columnas. Se debe mostrar que Nul $A$ satisface las tres propiedades de un subespacio. Desde luego, $\mathbf{0}$ está en Nul $A$. Enseguida, sean $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ dos vectores cualesquiera de Nul $A$. Entonces

$$A\mathbf{u} = \mathbf{0} \quad \text{y} \quad A\mathbf{v} = \mathbf{0}$$

Para mostrar que $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ está en Nul $A$, debe probarse que $A(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \mathbf{0}$. Mediante el uso de una propiedad de la multiplicación de matrices, se encuentra que

$$A(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = A\mathbf{u} + A\mathbf{v} = \mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0}$$

Entonces $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ está en Nul $A$, y Nul $A$ es cerrado bajo la suma de vectores. Por último, si $c$ es cualquier escalar, entonces

$$A(c\mathbf{u}) = c(A\mathbf{u}) = c(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$$

lo cual demuestra que $c\mathbf{u}$ está en Nul $A$. Entonces Nul $A$ es un subespacio de $\mathbb{R}^n$. ■

**EJEMPLO 2** Sea $H$ el conjunto de todos los vectores en $\mathbb{R}^4$ cuyas coordenadas $a$, $b$, $c$, $d$ satisfacen las ecuaciones $a - 2b + 5c = d$ y $c - a = b$. Demuestre que $H$ es un subespacio de $\mathbb{R}^4$.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com



**Solución** Al reacomodar las ecuaciones que describen los elementos de $H$, se observa que $H$ es el conjunto de todas las soluciones del siguiente sistema homogéneo de ecuaciones lineales:

$$\begin{aligned} a - 2b + 5c - d &= 0 \\ -a - b + c &= 0 \end{aligned}$$

Por el teorema 2, $H$ es un subespacio de $\mathbb{R}^4$.

Es importante que las ecuaciones lineales que definen al conjunto $H$ sean homogéneas. En caso contrario, definitivamente, el conjunto de soluciones *no* será un subespacio (puesto que el vector cero no es solución de un sistema no homogéneo). También, en algunos casos, el conjunto de las soluciones podría estar vacío.

## Una descripción explícita de Nul $A$

No hay ninguna relación evidente entre los vectores de Nul $A$ y las entradas de $A$. Se dice que Nul $A$ está definido *implícitamente*, porque se define mediante una condición que debe verificarse. No hay una descripción ni una lista explícita de los elementos contenidos en Nul $A$. Sin embargo, *resolver* la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ equivale a producir una descripción *explícita* de Nul $A$. En el siguiente ejemplo, se repasará el procedimiento de la sección 1.5.

**EJEMPLO 3** Encuentre un conjunto generador para el espacio nulo de la matriz

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 6 & -1 & 1 & -7 \\ 1 & -2 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & -4 & 5 & 8 & -4 \end{bmatrix}$$

**Solución** El primer paso es encontrar la solución general de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ en términos de variables libres. Reduzca por filas la matriz aumentada $[A \quad \mathbf{0}]$ a la forma escalonada *reducida* para escribir las variables básicas en términos de las variables libres:

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad \begin{aligned} x_1 - 2x_2 - x_4 + 3x_5 &= 0 \\ x_3 + 2x_4 - 2x_5 &= 0 \\ 0 &= 0 \end{aligned}$$

La solución general es $x_1 = 2x_2 + x_4 - 3x_5$, $x_3 = -2x_4 + 2x_5$, con $x_2$, $x_4$ y $x_5$ libres. Enseguida, descomponga el vector que proporciona la solución general como una combinación lineal de vectores, donde *los pesos son las variables libres.* Esto es,

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x_2 + x_4 - 3x_5 \\ x_2 \\ -2x_4 + 2x_5 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = x_2 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + x_4 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_5 \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\uparrow \mathbf{u} \qquad \uparrow \mathbf{v} \qquad \uparrow \mathbf{w}$$

$$= x_2\mathbf{u} + x_4\mathbf{v} + x_5\mathbf{w} \tag{3}$$

Toda combinación lineal de $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ es un elemento de Nul $A$. Entonces $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ es un conjunto generador para Nul $A$.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com



Es necesario mencionar dos aspectos de la solución del ejemplo 3 que son aplicables a todos los problemas de este tipo. Estos hechos se usarán posteriormente.

1. El conjunto generador producido por el método del ejemplo 3 es, en forma automática, linealmente independiente puesto que las variables libres son los pesos de los vectores generadores. Por ejemplo, observe las entradas segunda, cuarta y quinta del vector solución en (3) y advierta que $x_2\mathbf{u} + x_4\mathbf{v} + x_5\mathbf{w}$ puede ser $\mathbf{0}$ sólo si los pesos $x_2$, $x_4$ y $x_5$ son todos cero.
2. El número de vectores presentes en el conjunto generador para Nul $A$ es igual al número de variables libres en la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

## El espacio columna de una matriz

Otro subespacio importante asociado a una matriz es su espacio columna. A diferencia del espacio nulo, el espacio columna se define explícitamente por medio de combinaciones lineales.

**DEFINICIÓN**

El **espacio columna** de una matriz $A$ de $m \times n$, se escribe Col $A$, es el conjunto de todas las combinaciones lineales de las columnas de $A$. Si $A = [\mathbf{a}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{a}_n]$, entonces

$$\text{Col } A = \text{Gen}\{\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_n\}$$

Como Gen$\{\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_n\}$ es un subespacio, por el teorema 1, el teorema siguiente proviene de la definición de Col $A$ y de que las columnas de $A$ están en $\mathbb{R}^m$.

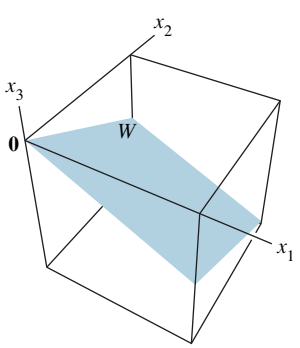
**TEOREMA 3**

El espacio columna de una matriz $A$ de $m \times n$ es un subespacio de $\mathbb{R}^m$.

Observe que un vector típico en Col $A$ puede escribirse como $A\mathbf{x}$ para alguna $\mathbf{x}$, porque la notación $A\mathbf{x}$ representa una combinación lineal de columnas de $A$. Esto es,

$$\boxed{\text{Col } A = \{\mathbf{b} : \mathbf{b} = A\mathbf{x} \text{ para alguna } \mathbf{x} \text{ en } \mathbb{R}^n\}}$$

La notación $A\mathbf{x}$ para vectores en Col $A$ también muestra que Col $A$ es el *rango* de la transformación lineal $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$. Al final de la sección se retomará este punto de vista.




**EJEMPLO 4** Encuentre una matriz $A$ tal que $W = \text{Col } A$.

$$W = \left\{ \begin{bmatrix} 6a - b \\ a + b \\ -7a \end{bmatrix} : a, b \text{ en } \mathbb{R} \right\}$$

**Solución** Primero, escriba $W$ como un conjunto de combinaciones lineales.

$$W = \left\{ a \begin{bmatrix} 6 \\ 1 \\ -7 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} : a, b \text{ en } \mathbb{R} \right\} = \text{Gen}\left\{ \begin{bmatrix} 6 \\ 1 \\ -7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com



En segundo lugar, use los vectores del conjunto generador como columnas de $A$. Sea $A = \begin{bmatrix} 6 & -1 \\ 1 & 1 \\ -7 & 0 \end{bmatrix}$. Entonces $W = \text{Col } A$, tal como se deseaba.

Recuerde que, por el teorema 4 de la sección 1.4, las columnas de $A$ generan $\mathbb{R}^m$ si, y sólo si, la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene una solución para cada $\mathbf{b}$. Este hecho puede replantearse de la siguiente forma:

El espacio columna de una matriz $A$ de $m \times n$ es todo $\mathbb{R}^m$ si, y sólo si, la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene una solución para cada $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^m$.

## El contraste entre Nul $A$ y Col $A$

Es natural preguntarse cómo están relacionados el espacio nulo y el espacio columna de una matriz. De hecho, estos dos espacios son muy diferentes, como se mostrará en los ejemplos 5, 6 y 7. Sin embargo, existe una conexión sorprendente entre ambos que surgirá en la sección 4.6, cuando se tenga un poco más de teoría.

**EJEMPLO 5** Sea

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 & 1 \\ -2 & -5 & 7 & 3 \\ 3 & 7 & -8 & 6 \end{bmatrix}$$

a. Si el espacio columna de $A$ es un subespacio de $\mathbb{R}^k$, ¿cuál es el valor de $k$?
b. Si el espacio nulo de $A$ es un subespacio de $\mathbb{R}^k$, ¿cuál es el valor de $k$?

**Solución**

a. Cada columna de $A$ tiene tres entradas, así que Col $A$ es un subespacio de $\mathbb{R}^k$, donde $k = 3$.
b. Un vector $\mathbf{x}$ tal que $A\mathbf{x}$ esté definido debe tener cuatro entradas, así que Nul $A$ es un subespacio de $\mathbb{R}^k$, donde $k = 4$.

Cuando una matriz no es cuadrada, como en el ejemplo 5, los vectores de Nul $A$ y Col $A$ tienen lugar en "universos" completamente diferentes. Por ejemplo, ninguna combinación lineal de vectores en $\mathbb{R}^3$ puede producir un vector en $\mathbb{R}^4$. Cuando $A$ es cuadrada, Nul $A$ y Col $A$ tienen el vector cero en común, y en casos especiales es posible que algunos vectores diferentes de cero pertenezcan tanto a Nul $A$ como a Col $A$.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com



**EJEMPLO 6** Con $A$ igual que en el ejemplo 5, encuentre un vector distinto de cero en Col $A$ y un vector distinto de cero en Nul $A$.

**Solución** Es fácil encontrar un vector distinto de cero en Col $A$. Cualquier columna de $A$ sirve, por ejemplo, $\begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}$. Para encontrar un vector distinto de cero en Nul $A$, es necesario trabajar un poco. Reduzca por filas la matriz aumentada $[A \quad \mathbf{0}]$ para obtener

$$[\,A \quad \mathbf{0}\,] \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 9 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Así que, si $\mathbf{x}$ satisface $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, entonces $x_1 = -9x_3$, $x_2 = 5x_3$, $x_4 = 0$, y $x_3$ es libre. Al asignar un valor distinto de cero a $x_3$ —por ejemplo, $x_3 = 1$— se obtiene un vector en Nul $A$, a saber, $\mathbf{x} = (-9, 5, 1, 0)$.

**EJEMPLO 7** Con la $A$ del ejemplo 5, sean $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$.

a. Determine si $\mathbf{u}$ está en Nul $A$. ¿Podría $\mathbf{u}$ estar en Col $A$?

b. Determine si $\mathbf{v}$ está en Col $A$. ¿Podría $\mathbf{v}$ estar en Nul $A$?

**Solución**

a. En este momento no se necesita una descripción explícita de Nul $A$. Simplemente calcule el producto $A\mathbf{u}$.

$$A\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 & 1 \\ -2 & -5 & 7 & 3 \\ 3 & 7 & -8 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -3 \\ 3 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Desde luego, $\mathbf{u}$ *no* es solución de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, así que $\mathbf{u}$ no está en Nul $A$. Además, con cuatro entradas, $\mathbf{u}$ no podría estar en Col $A$, puesto que Col $A$ es un subespacio de $\mathbb{R}^3$.

b. Reduzca $[A \quad \mathbf{v}]$ a una forma escalonada.

$$[\,A \quad \mathbf{v}\,] = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 & 1 & 3 \\ -2 & -5 & 7 & 3 & -1 \\ 3 & 7 & -8 & 6 & 3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -5 & -4 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 17 & 1 \end{bmatrix}$$

En este punto, resulta claro que la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{v}$ es consistente, así que $\mathbf{v}$ está en Col $A$. Con sólo tres entradas, $\mathbf{v}$ no podría estar en Nul $A$, puesto que Nul $A$ es un subespacio de $\mathbb{R}^4$.

La tabla siguiente resume lo aprendido hasta ahora acerca de Nul $A$ y Col $A$. El punto 8 es una reformulación de los teoremas 11 y 12(a) de la sección 1.9.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com



Contraste entre Nul $A$ y Col $A$ para una matriz $A$ $m \times n$

| Nul $A$ | Col $A$ |
|---|---|
| **1.** Nul $A$ es un subespacio de $\mathbb{R}^n$. | **1.** Col $A$ es un subespacio de $\mathbb{R}^m$. |
| **2.** Nul $A$ está definido implícitamente; esto es, sólo se tiene una condición ($A\mathbf{x} = \mathbf{0}$) que los vectores de Nul $A$ deben satisfacer. | **2.** Col $A$ está definido explícitamente; esto es, se especifica cómo construir los vectores de Col $A$. |
| **3.** Se requiere tiempo para encontrar vectores en Nul $A$. Son necesarias operaciones por fila con $[A \quad \mathbf{0}]$. | **3.** Es fácil encontrar los vectores de Col $A$. Las columnas de $A$ se despliegan, y se forman otras columnas a partir de ellas. |
| **4.** No hay una relación evidente entre Nul $A$ y las entradas de $A$. | **4.** Hay una relación evidente entre Col $A$ y las entradas de $A$, puesto que cada columna de $A$ está en Col $A$. |
| **5.** Un vector típico $\mathbf{v}$ en Nul $A$ tiene la propiedad de que $A\mathbf{v} = \mathbf{0}$. | **5.** Un vector típico $\mathbf{v}$ en Col $A$ tiene la propiedad de que la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{v}$ es consistente. |
| **6.** Dado un vector específico $\mathbf{v}$, es fácil saber si $\mathbf{v}$ está en Nul $A$. Sólo calcule $A\mathbf{v}$. | **6.** Dado un vector específico $\mathbf{v}$, puede tomar algún tiempo decidir si $\mathbf{v}$ está en Col $A$. Se necesitan operaciones por fila sobre $[A \quad \mathbf{v}]$. |
| **7.** Nul $A = \{\mathbf{0}\}$ si, y sólo si, la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene únicamente la solución trivial. | **7.** Col $A = \mathbb{R}^m$ si, y sólo si, la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene solución para cada $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^m$. |
| **8.** Nul $A = \{\mathbf{0}\}$ si, y sólo si, la transformación lineal $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ es uno a uno. | **8.** Col $A = \mathbb{R}^m$ si, y sólo si, la transformación lineal $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ mapea $\mathbb{R}^n$ *sobre* $\mathbb{R}^m$. |

## Núcleo y rango de una transformación lineal

Los subespacios de espacios vectoriales distintos de $\mathbb{R}^n$ a menudo se describen en términos de transformaciones lineales, en vez de una matriz. Para precisar esto, se generalizará la definición dada en la sección 1.8.

**DEFINICIÓN**

Una **transformación lineal** $T$ de un espacio vectorial $V$ a un espacio vectorial $W$ es una regla que asigna a cada vector $\mathbf{x}$ en $V$ un único vector $T(\mathbf{x})$ en $W$, de modo que

(i) $T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v})$ para todos $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ en $V$, y

(ii) $T(c\mathbf{u}) = cT(\mathbf{u})$ para todo $\mathbf{u}$ en $V$ y todos los escalares $c$.

El **núcleo** (o **espacio nulo**) de una $T$ como la anterior es el conjunto de todos los $\mathbf{u}$ en $V$ tales que $T(\mathbf{u}) = \mathbf{0}$ (el vector cero en $W$). El **rango** de $T$ es el conjunto de todos los vectores en $W$ de la forma $T(\mathbf{x})$ para alguna $\mathbf{x}$ en $V$. Si resulta que $T$ proviene de una transformación matricial —por ejemplo, $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ para alguna matriz $A$—, entonces el núcleo y el rango de $T$ son simplemente el espacio nulo y el espacio columna de $A$, tal como se definieron antes.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com



No es difícil demostrar que el núcleo de $T$ es un subespacio de $V$. La demostración es esencialmente la misma que la del teorema 2. También, el rango de $T$ es un subespacio de $W$. Vea la figura 2 y el ejercicio 30.

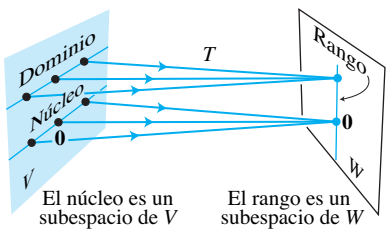



**FIGURA 2** Subespacios asociados con una transformación lineal.

En las aplicaciones, un subespacio suele surgir como el núcleo o el rango de una transformación lineal adecuada. Por ejemplo, el conjunto de todas las soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea resulta ser el núcleo de una transformación lineal. De manera característica, una transformación lineal de este tipo se describe en términos de una o más derivadas de una función. Explicar esto con todo detalle significaría alejarse demasiado del tema principal en este momento, así que sólo se presentarán dos ejemplos. El primer ejemplo explica por qué la operación de diferenciación es una transformación lineal.

**EJEMPLO 8** (*Se requiere cálculo.*) Sea $V$ el espacio vectorial de todas las funciones $f$ con valores reales definidas sobre un intervalo $[a, b]$, con la propiedad de que son diferenciables y sus derivadas son continuas en $[a, b]$. Sea $W$ el espacio vectorial de todas las funciones continuas en $[a, b]$, y sea $D : V \to W$ la transformación que convierte a $f$ en $V$ en su derivada $f'$. En cálculo, dos de las sencillas reglas de diferenciación son

$$D(f + g) = D(f) + D(g) \quad \text{y} \quad D(cf) = cD(f)$$

Esto es, $D$ es una transformación lineal. Se puede mostrar que el núcleo de $D$ es el conjunto de funciones constantes sobre [a, $b$], y que el rango de $D$ es el conjunto $W$ de todas las funciones continuas sobre $[a, b]$.

**EJEMPLO 9** (*Se requiere cálculo.*) La ecuación diferencial

$$y'' + \omega^2 y = 0 \tag{4}$$

donde $\omega$ es una constante, se usa para describir diversos sistemas físicos, como la vibración de un resorte unido a un peso, el movimiento de un péndulo, y el voltaje en un circuito eléctrico con inductancia y capacitancia. El conjunto de soluciones dado en (4) es precisamente el núcleo de la transformación lineal que mapea una función $y = f(t)$ en una función $f''(t) + \omega^2 f(t)$. Encontrar una descripción explícita de este espacio vectorial es un problema de ecuaciones diferenciales. La solución resulta ser el espacio descrito en el ejercicio 19 de la sección 4.1.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com



PROBLEMAS DE PRÁCTICA

**1.** Sea $W = \left\{ \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} : a - 3b - c = 0 \right\}$. Muestre que $W$ es un subespacio de $\mathbb{R}^3$ en dos formas diferentes. (Use dos teoremas.)

**2.** Sean $A = \begin{bmatrix} 7 & -3 & 5 \\ -4 & 1 & -5 \\ -5 & 2 & -4 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 7 \\ 6 \\ -3 \end{bmatrix}$. Suponga que sabe que las ecuaciones $A\mathbf{x} = \mathbf{v}$ y $A\mathbf{x} = \mathbf{w}$ son consistentes. ¿Qué puede decirse acerca de la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{v} + \mathbf{w}$?

## 4.2 EJERCICIOS

**1.** Determine si $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -4 \end{bmatrix}$ está en Nul $A$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -5 & -3 \\ 6 & -2 & 0 \\ -8 & 4 & 1 \end{bmatrix}.$$

**2.** Determine si $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 5 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix}$ está en Nul $A$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 21 & 19 \\ 13 & 23 & 2 \\ 8 & 14 & 1 \end{bmatrix}.$$

En los ejercicios 3 a 6, encuentre una descripción explícita de Nul $A$, para ello enliste los vectores que generan el espacio nulo.

**3.** $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & -2 \end{bmatrix}$

**4.** $A = \begin{bmatrix} 1 & -6 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$

**5.** $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

**6.** $A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & -4 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

En los ejercicios 7 a 14, use un teorema adecuado para mostrar que el conjunto dado, $W$, es un espacio vectorial, o encuentre un ejemplo específico de lo contrario.

**7.** $\left\{ \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} : a + b + c = 2 \right\}$

**8.** $\left\{ \begin{bmatrix} r \\ s \\ t \end{bmatrix} : 5r - 1 = s + 2t \right\}$

**9.** $\left\{ \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix} : \begin{array}{c} a - 2b = 4c \\ 2a = c + 3d \end{array} \right\}$

**10.** $\left\{ \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix} : \begin{array}{c} a + 3b = c \\ b + c + a = d \end{array} \right\}$

**11.** $\left\{ \begin{bmatrix} b - 2d \\ 5 + d \\ b + 3d \\ d \end{bmatrix} : b, d \text{ reales} \right\}$

**12.** $\left\{ \begin{bmatrix} b - 5d \\ 2b \\ 2d + 1 \\ d \end{bmatrix} : b, d \text{ reales} \right\}$

**13.** $\left\{ \begin{bmatrix} c - 6d \\ d \\ c \end{bmatrix} : c, d \text{ reales} \right\}$

**14.** $\left\{ \begin{bmatrix} -a + 2b \\ a - 2b \\ 3a - 6b \end{bmatrix} : a, b \text{ reales} \right\}$

En los ejercicios 15 y 16, encuentre una $A$ tal que el conjunto dado sea Col $A$.

**15.** $\left\{ \begin{bmatrix} 2s + 3t \\ r + s - 2t \\ 4r + s \\ 3r - s - t \end{bmatrix} : r, s, t \text{ reales} \right\}$

**16.** $\left\{ \begin{bmatrix} b - c \\ 2b + c + d \\ 5c - 4d \\ d \end{bmatrix} : b, c, d \text{ reales} \right\}$

Para las matrices de los ejercicios 17 a 20, (a) encuentre una $k$ tal que Nul $A$ sea un subespacio de $\mathbb{R}^k$, y (b) encuentre una $k$ tal que Col $A$ sea un subespacio de $\mathbb{R}^k$.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com



**17.** $A = \begin{bmatrix} 2 & -6 \\ -1 & 3 \\ -4 & 12 \\ 3 & -9 \end{bmatrix}$ **18.** $A = \begin{bmatrix} 7 & -2 & 0 \\ -2 & 0 & -5 \\ 0 & -5 & 7 \\ -5 & 7 & -2 \end{bmatrix}$

**19.** $A = \begin{bmatrix} 4 & 5 & -2 & 6 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

**20.** $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 9 & 0 & -5 \end{bmatrix}$

**21.** Con $A$ como en el ejercicio 17, encuentre un vector distinto de cero en Nul $A$ y un vector distinto de cero en Col $A$.

**22.** Con $A$ como en el ejercicio 3, encuentre un vector distinto de cero en Nul $A$ y un vector distinto de cero en Col $A$.

**23.** Sea $A = \begin{bmatrix} -6 & 12 \\ -3 & 6 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$. Determine si $\mathbf{w}$ está en Col $A$. ¿Está $\mathbf{w}$ en Nul $A$?

**24.** Sea $A = \begin{bmatrix} -8 & -2 & -9 \\ 6 & 4 & 8 \\ 4 & 0 & 4 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$. Determine si $\mathbf{w}$ está en Col $A$. ¿Está $\mathbf{w}$ en Nul $A$?

En los ejercicios 25 y 26, $A$ denota una matriz de $m \times n$. Señale cada enunciado como verdadero o falso. Justifique sus respuestas.

**25.** a. El espacio nulo de $A$ es el conjunto solución de la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

b. El espacio nulo de una matriz de $m \times n$ está en $\mathbb{R}^m$.

c. El espacio columna de $A$ es el rango de la función $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$.

d. Si la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ es consistente, entonces Col $A$ es $\mathbb{R}^m$.

e. El núcleo de una transformación lineal es un espacio vectorial.

f. Col $A$ es el conjunto de todos los vectores que pueden escribirse como $A\mathbf{x}$ para alguna $\mathbf{x}$.

**26.** a. Un espacio nulo es un espacio vectorial.

b. El espacio columna de una matriz de $m \times n$ está en $\mathbb{R}^m$.

c. Col $A$ es el conjunto de todas las soluciones de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

d. Nul $A$ es el núcleo de la función $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$.

e. El rango de una transformación lineal es un espacio vectorial.

f. El conjunto de todas las soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea es el núcleo de una transformación lineal.

**27.** Puede mostrarse que una solución del sistema siguiente es $x_1 = 3$, $x_2 = 2$, y $x_3 = -1$. Use este hecho y la teoría de esta sección para explicar por qué otra solución es $x_1 = 30$, $x_2 = 20$, y $x_3 = -10$. (Observe cómo están relacionadas las soluciones, pero no realice otros cálculos.)

$$\begin{aligned} x_1 - 3x_2 - 3x_3 &= 0 \\ -2x_1 + 4x_2 + 2x_3 &= 0 \\ -x_1 + 5x_2 + 7x_3 &= 0 \end{aligned}$$

**28.** Considere los dos sistemas de ecuaciones siguientes:

$$\begin{aligned} 5x_1 + x_2 - 3x_3 &= 0 \\ -9x_1 + 2x_2 + 5x_3 &= 1 \\ 4x_1 + x_2 - 6x_3 &= 9 \end{aligned} \qquad \begin{aligned} 5x_1 + x_2 - 3x_3 &= 0 \\ -9x_1 + 2x_2 + 5x_3 &= 5 \\ 4x_1 + x_2 - 6x_3 &= 45 \end{aligned}$$

Se puede comprobar que el primer sistema tiene solución. Use este hecho y la teoría de esta sección para explicar por qué el segundo sistema también debe tener solución. (No haga operaciones por fila.)

**29.** Demuestre el teorema 3 de la siguiente manera: dada un matriz $A$ de $m \times n$, un elemento de Col $A$ tiene la forma $A\mathbf{x}$ para alguna $\mathbf{x}$ en $\mathbb{R}^n$. Sean $A\mathbf{x}$ y $A\mathbf{w}$ cualesquiera dos vectores incluidos en Col $A$.

a. Explique por qué el vector cero está en Col $A$.

b. Muestre que el vector $A\mathbf{x} + A\mathbf{w}$ está en Col $A$.

c. Dado un escalar $c$, demuestre que $c(A\mathbf{x})$ está en Col $A$.

**30.** Sea $T : V \to W$ una transformación lineal de un espacio vectorial $V$ en un espacio vectorial $W$. Demuestre que el rango de $T$ es un subespacio de $W$. [*Sugerencia:* Los elementos típicos del rango tienen la forma $T(\mathbf{x})$ y $T(\mathbf{w})$ para algunas $\mathbf{x}$, $\mathbf{w}$ en $V$.]

**31.** Defina $T : \mathbb{P}_2 \to \mathbb{R}^2$ por medio de $T(\mathbf{p}) = \begin{bmatrix} \mathbf{p}(0) \\ \mathbf{p}(1) \end{bmatrix}$. Por ejemplo, si $\mathbf{p}(t) = 3 + 5t + 7t^2$, entonces $T(\mathbf{p}) = \begin{bmatrix} 3 \\ 15 \end{bmatrix}$.

a. Muestre que $T$ es una transformación lineal. [*Sugerencia:* Para polinomios arbitrarios $\mathbf{p}$ y $\mathbf{q}$ en $\mathbb{P}_2$, calcule $T(\mathbf{p} + \mathbf{q})$ y $T(c\mathbf{p})$.]

b. Encuentre un polinomio $\mathbf{p}$ en $\mathbb{P}_2$ que genere el núcleo de $T$, y describa el rango de $T$.

**32.** Defina una transformación lineal $T : \mathbb{P}_2 \to \mathbb{R}^2$ por medio de $T(\mathbf{p}) = \begin{bmatrix} \mathbf{p}(0) \\ \mathbf{p}(0) \end{bmatrix}$. Encuentre los polinomios $\mathbf{p}_1$ y $\mathbf{p}_2$ en $\mathbb{P}_2$ que generen el núcleo de $T$, y describa el rango de $T$.

**33.** Sea $M_{2\times 2}$ el espacio vectorial de todas las matrices de $2 \times 2$, y defina $T : M_{2\times 2} \to M_{2\times 2}$ como $T(A) = A + A^T$, donde $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$.

a. Muestre que $T$ es una transformación lineal.

b. Sea $B$ cualquier elemento de $M_{2\times 2}$ tal que $B^T = B$. Encuentre una $A$ en $M_{2\times 2}$ tal que $T(A) = B$.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com



c. Muestre que el rango de $T$ es el conjunto $B$ en $M_{2\times 2}$ con la propiedad de que $B^T = B$.

d. Describa el núcleo de $T$.

**34.** (*Se requiere cálculo.*) Defina $T : C[0, 1] \to C[0, 1]$ de la siguiente forma: para $\mathbf{f}$ en $C[0, 1]$, sea $T(\mathbf{f})$ la antiderivada $\mathbf{F}$ de $\mathbf{f}$ tal que $\mathbf{F}(0) = 0$. Demuestre que $T$ es una transformación lineal, y describa el núcleo de $T$. (Vea la notación dada en el ejercicio 20 de la sección 4.1.)

**35.** Sean $V$ y $W$ dos espacios vectoriales, y sea $T : V \to W$ una transformación lineal. Dado un subespacio $U$ de $V$, denote con $T(U)$ el conjunto de imágenes de la forma $T(\mathbf{x})$, donde $\mathbf{x}$ está en $U$. Demuestre que $T(U)$ es un subespacio de $W$.

**36.** Dada $T : V \to W$ como en el ejercicio 35, y dado un subespacio $Z$ de $W$, sea $U$ el conjunto de todas las $\mathbf{x}$ en $V$ tal que $T(\mathbf{x})$ esté en $Z$. Muestre que $U$ es un subespacio de $V$.

**37.** **[M]** Determine si $\mathbf{w}$ está en el espacio columna de $A$, en el espacio nulo de $A$, o en ambos, donde

$$\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -3 \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} 7 & 6 & -4 & 1 \\ -5 & -1 & 0 & -2 \\ 9 & -11 & 7 & -3 \\ 19 & -9 & 7 & 1 \end{bmatrix}$$

**38.** **[M]** Determine si $\mathbf{w}$ está en el espacio columna de $A$, en el espacio nulo de $A$, o en ambos, donde

$$\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} -8 & 5 & -2 & 0 \\ -5 & 2 & 1 & -2 \\ 10 & -8 & 6 & -3 \\ 3 & -2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

**39.** **[M]** Sean $\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_5$ las columnas de la matriz $A$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 3 & 3 & 2 & -1 & -12 \\ 8 & 4 & 4 & -5 & 12 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}, \quad B = [\,\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \mathbf{a}_4\,]$$

a. Explique por qué $\mathbf{a}_3$ y $\mathbf{a}_5$ están en el espacio columna de $B$.

b. Encuentre un conjunto de vectores que genere Nul $A$.

c. Sea $T : \mathbb{R}^5 \to \mathbb{R}^4$ definida mediante $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$. Explique por qué $T$ no es inyectiva ni suprayectiva.

**40.** **[M]** Sean $H = \text{Gen}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ y $K = \text{Gen}\{\mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\}$, donde

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 8 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 5 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ -12 \\ -28 \end{bmatrix}.$$

Entonces $H$ y $K$ son subespacios de $\mathbb{R}^3$. De hecho, $H$ y $K$ son planos en $\mathbb{R}^3$ que pasan por el origen y se intersecan en una línea que pasa por $\mathbf{0}$. Encuentre un vector $\mathbf{w}$ distinto de cero que genere dicha línea. [*Sugerencia:* $\mathbf{w}$ puede escribirse como $c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2$, y también como $c_3\mathbf{v}_3 + c_4\mathbf{v}_4$. Para construir $\mathbf{w}$, resuelva la ecuación $c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 = c_3\mathbf{v}_3 + c_4\mathbf{v}_4$ para las incógnitas $c_j$.]

SG Dominio de espacios vectoriales, subespacios, Col $A$ y Nul $A$ 4 a 7 (Mastering: Vector Space, Subspace, Col A, and Nul A 4-7)

## SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DE PRÁCTICA

**1.** *Primer método:* $W$ es un subespacio de $\mathbb{R}^3$ porque, según el teorema 2, es el conjunto de todas las soluciones de un sistema homogéneo de ecuaciones lineales (donde el sistema consta sólo de una ecuación). De manera equivalente, $W$ es el espacio nulo de la matriz de $1 \times 3$ $A = [1 \quad -3 \quad -1]$. *Segundo método:* Resuelva la ecuación $a - 3b - c = 0$ para la variable delantera $a$ en términos de las variables libres $b$ y $c$. Cualquier solución tiene la forma $\begin{bmatrix} 3b + c \\ b \\ c \end{bmatrix}$, donde $b$ y $c$ son arbitrarios, y

$$\begin{bmatrix} 3b + c \\ b \\ c \end{bmatrix} = b \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

($\mathbf{v}_1$ bajo el primer vector, $\mathbf{v}_2$ bajo el segundo)

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com



Este cálculo muestra que $W = \text{Gen}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$. Entonces $W$ es un subespacio de $\mathbb{R}^3$ según el teorema 1. También podría resolverse la ecuación $a - 3b - c = 0$ para $b$ o $c$, y así obtener descripciones alternativas de $W$ como un conjunto de combinaciones lineales de dos vectores.

**2.** Tanto $\mathbf{v}$ como $\mathbf{w}$ están en Col $A$. Puesto que Col $A$ es un espacio vectorial, $\mathbf{v} + \mathbf{w}$ debe estar en Col $A$. Esto es, la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{v} + \mathbf{w}$ es consistente.

## 4.3 CONJUNTOS LINEALMENTE INDEPENDIENTES; BASES

En esta sección se identificarán y estudiarán los subconjuntos que generan un espacio vectorial $V$ o un subespacio $H$ de la manera más "eficiente" posible. La idea clave es la de independencia lineal, definida como en $\mathbb{R}^n$.

Se dice que un conjunto indexado de vectores $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ en $V$ es **linealmente independiente** si la ecuación vectorial

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \cdots + c_p\mathbf{v}_p = \mathbf{0} \tag{1}$$

tiene *solamente* la solución trivial, $c_1 = 0, \ldots, c_p = 0$.[1]

Se dice que el conjunto $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ es **linealmente dependiente** si (1) tiene una solución no trivial, esto es, si existen pesos $c_1, \ldots, c_p$, *no todos cero*, de modo que se cumpla (1). En tal caso, se afirma que (1) es una **relación de dependencia lineal** entre $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p$.

Igual que en $\mathbb{R}^n$, un conjunto que contiene un único vector $\mathbf{v}$ es linealmente independiente si, y sólo si, $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$. Además, un conjunto con dos vectores es linealmente dependiente si, y sólo si, uno de los vectores es múltiplo del otro. Cualquier conjunto que contenga el vector cero es linealmente dependiente. El teorema siguiente tiene la misma demostración que el teorema 7 de la sección 1.7.

**TEOREMA 4**

Un conjunto indexado $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ de dos o más vectores, con $\mathbf{v}_1 \neq \mathbf{0}$, es linealmente dependiente si, y sólo si, algún $\mathbf{v}_j$ (con $j > 1$) es una combinación lineal de los vectores anteriores, $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_{j-1}$.

La principal diferencia entre la dependencia lineal en $\mathbb{R}^n$ y en un espacio vectorial general es que, cuando los vectores no son $n$-adas, la ecuación homogénea (1) usualmente no se puede escribir como un sistema de $n$ ecuaciones lineales. Esto es, los vectores no pueden colocarse como las columnas de una matriz $A$ para estudiar la ecuación $A\mathbf{x} = 0$. En vez de ello, es necesario recurrir a la definición de dependencia lineal y al teorema 4.

**EJEMPLO 1** Sean $\mathbf{p}_1(t) = 1$, $\mathbf{p}_2(t) = t$, y $\mathbf{p}_3(t) = 4 - t$. Entonces $\{\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3\}$ es linealmente dependiente en $\mathbb{P}$ porque $\mathbf{p}_3 = 4\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_2$.

**EJEMPLO 2** El conjunto $\{\text{sen } t, \cos t\}$ es linealmente independiente en $C[0, 1]$, el espacio de todas las funciones continuas sobre $0 \leq t \leq 1$, porque sen $t$ y cos $t$ no son múltiplos uno del otro *como vectores en* $C[0, 1]$. Esto es, no existe un escalar $c$ tal que

[1] Resulta conveniente usar en (1) $c_1, \ldots, c_p$ para denotar los escalares, en lugar de $x_1, \ldots, x_p$ como se hizo en el capítulo 1.

http://www.leeydescarga.com